

MODELO RELACIONAL

ENTIDADES

ALERTA(**id_alerta**, fecha, hora, estado, puntaje, clasificacion, fecha_confirmacion, fecha_cierre, estado)

AUDITORIA(**id_auditoria**, evento, detalle, fecha_hora)

AUDITORIAU(**id_auditoriau**, **id_usuario**, accion, detalle, ip_origen, fecha_hora)

INSTITUCION(**id_institucion**, categoria, detalle, nombre, razon_social, telefono_ins, latitud, longitud, estado)

LECTURA(**id_lectura**, **id_sensor**, **id_alerta**, valor, fecha_hora, estado_lectura, tipo_variable,)

MOTOR_DET(**id_motordet**, ventana_base_min, umbral_z, cusum_h, umbral_confirmacion, umbral_descarte, tiempo_max_evaluacion_min, radio_velocidad_m)

POLITICA(**id_politica**, **id_rol**, max_intentos_fallidos, tiempo_bloqueo_minutos, horario_inicio, horario_fin, ip_permitida, activar_emergencia, ver_auditoria, gestionar_usuarios, crear_admin, ip_bloqueado)

ROL (**id_rol**, nombre, mfa_obligatorio)

SENSOR(**id_sensor**, **id_predio**, nombre, tipo_sensor, unidad_medida, modelo, fabricante, fecha_instalacion, estado, rango_min, rango_max)

USUARIO(**id_usuario**, **id_rol**, **id_institucion**, nombre, primer_apellido, segundo_apellido, telefono, multiF_S, multiF_A, contraseña, correo, fecha_eliminacion, estado)

REPORTE_U(**id_reporteu**, **id_usuario**, descripcion, tipo, nivel_prioridad, foto_url, fecha_envio, indicador, latitud, longitud, estado)

ZONA_GEOGRAFICA(**id_zona**, nombre, departamento, municipio, descripcion, estado, densidad_poblacional)

PREDIO(**id_predio**, **id_zona**, **id_motordet**, nombre, direccion, latitud, longitud, fecha_evaluacion, irp, estado_electrico, estado_gas, fuentes_calor, carga_combustible, material_construccion, ocupación, nivel_proteccion, tipo_predio)

SESION(**id_sesion**, **id_usuario**, token_hash, expira_en)

PARAMETRO_VARIABLE(**id_parametro_variable**, **id_motordet**, umbral_critico, tipo_variable)

INFORME_ATENCION(id_informe_atencion, id_usuario, id_institucion, id_alerta, estado, fecha_incidente, hora_recepcion, hora_salida, hora_llegada, hora_control, hora_finalizacion, personal, personas_afectadas, personas_evacuadas, heridos, fallecidos, danos_materiales, causa, acciones, observaciones, recomendaciones, fecha_envio)

NOTIFICACION(id_notificacion, id_usuario, id_alerta, tipo, titulo, mensaje, fecha_hora, leida)

RELACIONES N:M

realiza_audi(id_auditoria, id_alerta)

recepciona(id_usuario, id_alerta)

rol_politica(id_rol, id_politica)

genera_ru(id_alerta, id_reporte_u)

envia(id_alerta, id_institucion, fecha_actualizacion, fecha_envio)

cubre_jurisdiccion(id_zona, id_institucion)